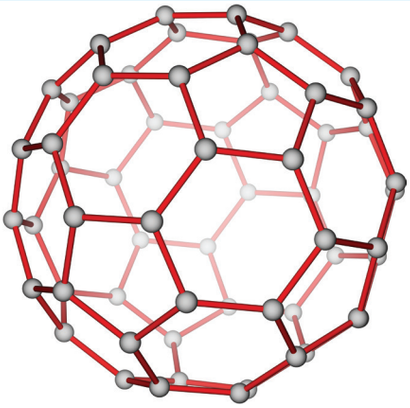
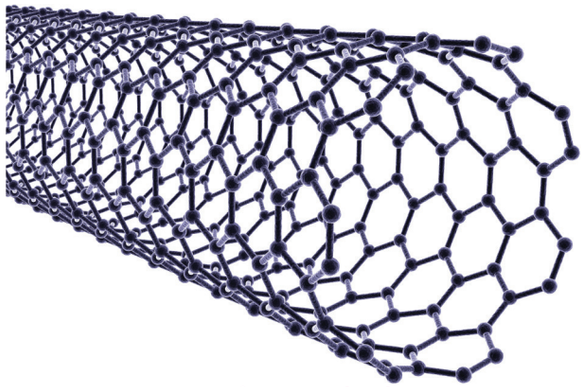
கூண்டு வடிவ அமைப்புகளை கொண்டுள்ளன. C_{60} மூலக்கூறுகள் கால்பந்து போன்ற அமைப்பை பெற்றுள்ளன. இவை பக்மின்ஸ்டர் ஃபுல்லரீன் அல்லது பக்கிபால் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இது 20 ஆறணு வளையங்களும், 12 ஐந்தணு வளையங்களும் இணைந்த வளைய அமைப்பைப் பெற்றுள்ளது. ஒவ்வொரு கார்பன் அணுவும் sp^2 இனக்கலப்படைந்து மூன்று σ பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. உள்ளடங்கா π பிணைப்பை உருவாக்கி இந்த மூலக்கூறுகளுக்கு அரோமேட்டிக் தன்மையை பெற்றுத் தருகின்றன. C-C ஒற்றை பிணைப்பின் நீளம் 1.44 Å மற்றும் C=C இரட்டை பிணைப்பின் நீளம் 1.38 Åஆகும்.



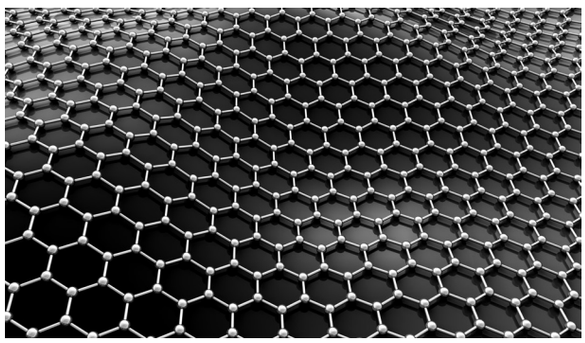
படம் 2.6 ஃபுல்லரீன் வடிவம்

கார்பன் நானோகுழாய்கள் என்பவை புதியதாக கண்டறியப்பட்ட புறவேற்றுமை வடிவங்களாகும், இவை கிராஃபைட் போன்ற குழாய் அமைப்பையும், ஃபுல்லரீன் முனைகளையும் கொண்டுள்ளன. அச்சின் வழியாக இந்த நானோகுழாய்கள், எஃகைவிட அதிக வலிமை கொண்டவைகளாக உள்ளன, மேலும் மின்சாரத்தை கடத்துகின்றன.இவை நானோ மின்னணுவியல், வினைவேகமாற்றம், பலபடிகள் மற்றும் மருந்துகள் உருவாக்கம் ஆகியவற்றில் பயன்படுகின்றன.



படம் 2.7 கார்பன் நானோகுழாய்களின் வடிவம்

கிராஃபீன் என்பது கார்பனின் மற்றொரு புறவேற்றுமை வடிவமாகும். இது, sp^2 இனக்கலப்படைந்த கார்பன் அணுக்களால் ஒற்றைத்தளத் தாள் வடிவமைப்பை பெற்றுள்ளது. கார்பன் அணுக்கள் தேன்கூடு போன்ற படிக அமைப்பில் நெருக்கமாக பொதிக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 2.8 கிராஃபீன் வடிவம்

2.3.5 கார்பன் மோனாக்சைடு [CO]:

தயாரித்தல்:

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவு ஆக்ஸிஜன் உடன் கார்பனை வினைப்படுத்தி கார்பன் மோனாக்சைடை தயாரிக்க இயலும்.

$$2C + O_2 \longrightarrow 2CO$$

தொழிற் முறையில், காற்றுடன் கார்பனை வினைப்படுத்தி கார்பன் மோனாக்சைடு தயாரிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட கார்பன் மோனாக்சைடில் நைட்ரஜன் வாயுவும் கலந்திருக்கும். நைட்ரஜன் மற்றும் கார்பன் மோனாக்சைடு சேர்ந்த கலவையானது உற்பத்தி வாயு (producer gas) என்றழைக்கப்படுகிறது.

XII_U2-P-Block.indd 48 22-12-2022 12:47:39